Exercise 2: Entmagnetisierungsfeld per FFT

Computational Physics, WS 2026/27 · Antworten

Emil Ohligs

21.10.2026

Zellen der Größe 1, Punktdipol-Kernel $K(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi r^3}(3\hat{r}\hat{r}^T - I)$ mit Selbstterm $K(0) = -\frac{1}{3}I$. Code in `demag.py`, Tests in `test_demag.py` (25 Tests), Abbildungen und Messungen in `exercise_2_demag.ipynb`.

1 Entmagnetisierungsfeld in 1D

a) Dipolfeld und 1D-Kernel. Auf der x-Achse ist $\hat{r} = \pm\hat{x}$, also $(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r} = m_x\hat{x}$ und $h_x = \frac{3-1}{4\pi|x|^3}m_x$. Der Kernel ist $K_{xx}(x) = 1/(2\pi|x|^3)$, gerade und positiv. *Selbstwechselwirkung:* Der Punktdipol divergiert bei $x = 0$. Die Zelle ist aber ein homogen magnetisierter Würfel mit Entmagnetisierungsfaktor $N = 1/3$ (Symmetrie und $N_x + N_y + N_z = 1$). Deshalb $K_{xx}(0) = -1/3$. Das ist genau der Delta-Anteil von $\partial_i\partial_j\frac{1}{4\pi r}$ (siehe 2d).

b) Direkte Summe. Segment aus 32 Dipolen in 64 Zellen.

- *Mitte:* $h_x = +0.049$, wie die unendliche Kette $-\frac{1}{3} + \zeta(3)/\pi$. Die Nachbarn auf der Achse heben den Selbstterm fast auf.
- *Enden:* $h_x = -0.142$, wie die halbunendliche Kette $-\frac{1}{3} + \zeta(3)/2\pi$. Das Feld ist entmagnetisierend, hier sitzen die Ladungen $\rho = -\partial_x m_x$.
- *Außerhalb:* Das Streufeld zeigt in $+x$ ($+0.19$ direkt neben dem Ende).

Der Übergang ist auf wenige Zellen beschränkt, weil $K \sim 1/x^3$ schnell abfällt. Das kleine Plus in der Mitte ist ein Fehler der Punktdipol-Näherung; ein echter dünner Stab hätte dort $h \approx 0$.

c) Faltungssatz. $\hat{h}_k = \hat{K}_k\hat{m}_k$ liefert eine *zyklische* Faltung: Negative Abstände werden auf $i-j+L$ abgebildet, die Kette wird zum Ring. Ohne Padding erzeugt ein Dipol am linken Rand am rechten Ende $0.159 = K(1)$ statt $6.4\cdot10^{-7}$. *Lineare Faltung:* Es gibt $2N-1$ Abstände $-(N-1)\,...\,N-1$. Mit Zero-Padding auf $L \geq 2N-1$ bekommt jeder einen eigenen Index modulo L. Der Kernel steht in Wraparound-Anordnung: Abstände $0\,...\,N-1$ vorne, $-(N-1)\cdots-1$ am Ende (Reihenfolge von `np.fft.fftfreq(L, 1/L)`). Vom Ergebnis nimmt man die ersten N Werte. FFT und direkte Summe stimmen dann auf $2\cdot10^{-16}$ überein.

d) Laufzeit. Direkt $O(N^2)$ (gemessen lokal $N^{1.9}$), FFT $O(N\log N)$ (etwa $6\,\text{ns}\cdot N\log_2 N$). Faktor 18 bei $N = 64$, 1150 bei $N = 8192$. $N \neq 2^m$*:* Die FFT braucht keine Zweierpotenz, pocketfft zerlegt in beliebige Primfaktoren. Glatte Längen ($50625 = 3^4 5^4$) sind gleich schnell. Bei einem großen Primfaktor ($N = 65537$ oder 65521, $L = 2p$) ist sie 5-mal langsamer: Bluestein-Algorithmus, weiterhin $O(N\log N)$, aber mehrere FFTs.

e) Optimierung. Reelle FFT (`rfft`, spart 40 %), Kernel-Spektrum einmal berechnen und wiederverwenden (2 statt 3 FFTs pro Aufruf), Padding auf `next_fast_len(2N-1)` statt $2N$. Zusammen 3.4- bis 4.1-mal schneller bei $N = 2^k$ und 22-mal bei Primzahl-N, bei identischem Ergebnis. *Weiter:* mehrere Threads (`workers=-1`), FFTW mit geplantem Transform, GPU, Pruned FFTs (die Hälfte der Eingabe ist null, die Hälfte der Ausgabe wird verworfen), `float32`.

2 Erweiterung auf 3D

a) Tensorkernel. $h_i = \sum_j K_{ij}m_j$ mit $K_{ij} = \frac{1}{4\pi r^3}(3r_ir_j/r^2 - \delta_{ij})$, $K(0) = -\frac{1}{3}I$. K ist symmetrisch: **6 unabhängige Komponenten**. Die 6 Kernel-FFTs werden einmal vorab berechnet. Pro Auswertung **6 FFTs**: 3 vorwärts (m_x, m_y, m_z), 9 punktweise Produkte, 3 zurück, alle reell auf $(2n)^3$.

b) Validierung. Zwei Fehlerquellen getrennt prüfen:

- *Arithmetik:* Gegen die direkte Summe auf Gittern bis 14^3 mit zufälligem $\vec{m}$: 10^{-16} bis $3 \cdot 10^{-15}$ ($\leq 13\,\varepsilon$), wächst langsam mit der Zahl der Terme. Dazu der Einzeldipol gegen `dipole_field`.
- *Physik:* Kugel innen analytisch $-\vec{m}/3$. Im Kern ($r < R/2$) gemessen $|h_z + 1/3| \approx 10^{-3}$, besser mit wachsendem R ($5 \cdot 10^{-3}$ bei $R = 4$, $7 \cdot 10^{-4}$ bei $R = 24$). In den Randzellen bis 0.26, unabhängig von R, weil die Treppenstufen lokal immer gleich rau sind. Im Fernfeld nähert sich eine kleine Kugel dem Punktdipol mit Gesamtmoment (6 % bei Abstand 5.5, 0.4 % bei 19.5).

Der Fehler hängt also von Rundung (FFT), Auflösung, Abstand zur Oberfläche und Geometrie ab, und von der Punktdipol-Näherung zwischen Nachbarn.

c) Würfel und Kugel ($\vec{m} = \hat{z}$, $R = 16$, $a = 32$). Die Kugel ist innen gleichmäßig bei $-1/3$ (Streuung 0.03, nur aus Randzellen); außen an den Polen 0.61, analytisch 0.608. Der Würfel nicht: -0.58 an den Polflächen, $-1/3$ im Zentrum, -0.21 an den Seitenflächen, -0.13 an den Kantenmitten (Streuung 0.10). *Warum?* Homogenes $\vec{m}$ hat nur Flächenladungen $\sigma = \vec{m} \cdot \hat{n}$. Bei der Kugel ist das dasselbe wie zwei homogen geladene Kugeln $\pm\rho$, um $\vec{\delta}$ verschoben. Innen ist deren Feld linear ($\rho\vec{r}/3$), die Differenz also konstant, $-\vec{m}/3$. Das gilt für jedes Ellipsoid und nur dafür. Beim Würfel sitzen die Ladungen auf zwei endlichen Platten, deren Feld zu den Kanten hin abfällt.

d) Magnetische Ladungen. $\rho = -\nabla \cdot \vec{m}$ und $\vec{h} = -\nabla\phi$ als zentrale Differenzen, $\phi = K_c * \rho$ per FFT mit $K_c(0) = \frac{3\ln(2+\sqrt{3})-\pi/2}{4\pi}$ (Würfelmittelpunkt).

- *Genauigkeit:* Innen stimmen beide auf $3 \cdot 10^{-3}$ überein, außen auf 0.015. An der Oberfläche bis 0.31: Die Differenzen verschmieren die Flächenladung über zwei Zellen ($-1/3 \to +0.48$ statt $-0.39 \to +0.61$ beim Dipol-Kernel, analytisch $-1/3 \to 0.608$). Für glattes $\vec{m}$ fällt der Unterschied wie $1/\sigma^2$ (7.1 % bei $\sigma = 3$, 1.9 % bei $\sigma = 6$).
- *Aufwand:* 2 statt 6 FFTs pro Auswertung, gemessen 0.05 s gegen 0.25 s bei $n = 64$.
- *Warum äquivalent?* Partielle Integration: $\phi = -\nabla \cdot (K_c * \vec{m})$, also $\vec{h} = (\nabla\nabla^T K_c) * \vec{m}$. Und $\partial_i\partial_j \frac{1}{4\pi r} = \frac{3\hat{r}_i\hat{r}_j - \delta_{ij}}{4\pi r^3} - \frac{\delta_{ij}}{3}\delta(\vec{r})$: der Dipol-Kernel samt Selbstterm. Im Kontinuum identisch, verschieden ist nur, wo diskretisiert wird.